

PROGRAMMIERUNG UND DATENBANKEN PRÜFUNG

JOERN PLOENNIGS

PROGRAMMIEREN UND DATENBANKEN

Prüfung und Ausblick

CAD UND BIM

Parametric Building Information Model

Generated with Midjourney

VORLESUNGSPLANUNG

Grundlagen - Motivation und Beispiele -
Grundlagen der CAD Modellierung -
Koordinatensysteme & Georeferenzierung

2D Modellierung - Mit Grundkörpern und Geom.
Operationen - Freiformmodellierung mit Splines

3D Modellierung - Mit Grundkörpern und Geom.
Operationen - Freiformmodellierung mit Mesh &
Nurbs

BIM - Datenaustausch und Building Information
Models - BIM Struktur, Standardobjekte - BIM
Projektplanung, BIM Ausführung

WAHLMODUL: ENTWURFSVISUALISIERUNG UND VIRTUELLES PLANEN

Fokus: Fortgeschrittene Computerwerkzeuge zur Visualisierung und Planung

Aspekte: - Bildbearbeitung - Video- und Tonbearbeitung - 3D-Rendering und Simulation - Virtual und Augmented Reality

Vorlesung: Vermittelt die Grundlagen verschiedener aktueller Technologien und digitaler Werkzeugketten

Projekt: Anfertigen von Entwürfen über mehrere Formate hinweg (3D-Modelle, Mappen, Videos, etc.)

WAHLMODUL: GRUNDLAGEN MASCHINELLES LERNEN

Fokus: Einführung in Methoden der Datenanalyse und des Maschinellen Lernens

Vorlesung: Grundlagen verschiedener aktueller Technologien und digitaler Werkzeugketten

Übung: Praktische Aufgaben aus der Gebäude- und Umweltdatenanalyse und zur Vorhersage und Klassifikation mit ML Modellen

PRÜFUNGSTHEMEN

Student learning for exams during party - Generated with Midjourney

KLAUSUR

Organisation: - **Relevant:** Themen auf StudIP -

Format: Schriftliche Klausur, ohne mitgebrachte Bücher oder Notizen - **Dauer:** 90 Minuten

Grundidee: - Handschriftlichen Text reduzieren, eher: Lückentexte, Tabellen, Kurzdefinitionen, Skizzen - Möglichst wenig „Programmieren auf Papier“, eher: - Vorgegebene Grundstruktur ausfüllen (z.B. SQL-Klausel mit Lücken) - Zu vorgegebenem Code Fragen beantworten

ARTEN VON AUFGABEN

Vorlesungs-bezogene Aufgaben: -

Begriffswissen: „Wie definiert man ...?“ „Ordnen sie folgende Begriffe ...“ - **Begriffsverständnis:**

„Warum wird in Python ...?“ „Wie können ... entstehen?“ - **Modellierung:** „Zeichnen sie ein Diagramm welches ...“ „Skizzieren sie ...“ -

Berechnungen: „Führen sie folgende Operationen aus ...“

Übungs-bezogene Aufgaben: - **Code**

verstehen: „Wo liegen hier Fehler?“ „Welchen Wert hat im vorliegenden Code ...“ - **Code**

erstellen: Ausfüllen/Zuordnen von vorgegebenen Statements/Bausteinen (Python und SQL)

HÖRSALFRAGE

FRAGEN FRAGEN

Student asking questions in lecture hall - Generated with Midjourney

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Fragen?